

魔法柔肤 HC-08 设备端一页接入说明

给设备固件开发 / 调试人员 | 按本页实现即可联调

一、固定身份与 GATT (必须按此实现)

设备类型: LASER-BLE | 设备编号: LA + 12 位大写十六进制

广播名: LA- + 设备编号末 6 位 | 示例: LAF82E0CC8C5B9 → LA-C8C5B9

Service UUID: FFE0 | Write UUID: FFE1 | Notify UUID: FFE1

二、FFE1 怎样使用

方向	设备端动作	硬性要求
小程序 → 设备	在 FFE1 接收 q=1 读取、q=2 授权、q=3 查状态	FFE1 开启 write 或 writeNoResponse
设备 → 小程序	在同一 FFE1 返回对应的 q=1、q=2、q=3 精简 JSON	FFE1 开启 notify 或 indicate，并支持 CCCD 订阅
字节协议	UTF-8 JSON；小程序下行以 LF (0x0A) 结束	设备上行到完整 } 即可结束；可选追加 LF

重要：20 字节是当前单片上限，不是整条报文长度

小程序 → 设备: q=1、q=2、q=3 报文按 1-20 字节顺序写入。设备只追加到 rx_buffer，不得逐片解析或清空；见到 LF 后才解析完整 JSON，缓冲区至少 512 字节。

设备 → 小程序: 按下表发送精简 JSON；手机拼成完整顶层 JSON 后处理。可支持更大 MTU，但不能依赖大包。

三、精简报文全集 (示例数值可直接联调)

方向 / 用途	完整 JSON (小程序下行另加 LF)	字节 / 片
小程序 → 设备 读取信息	{"q":1}	7+LF / 1
设备 → 小程序 设备信息	{"q":1,"c":"i","s":1,"n":"00112233445566778899aabbccddeedd"}	60 / 3
小程序 → 设备 开机授权	{"q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"41638537597196183052aecgeigdifkh"}	75+LF / 4
设备 → 小程序 授权成功	{"q":2,"o":1,"s":2}	19 / 1
小程序 → 设备 查询状态	{"q":3}	7+LF / 1
设备 → 小程序 真实状态	{"q":3,"s":2}	13 / 1

四、字段与执行规则

q=步骤号；c=i 表示设备信息、c=a 表示授权；s=1 待机 / 2 工作中；n=当前 32 位 nonce；u=本次次数；e=授权到期 Unix 秒；x=由当前 nonce 生成的 signature；o=1 成功 / 0 失败。

设备收到 q=1 后立即返回设备信息；5 秒未收到完整回包时，小程序只补发一次同一 q=1，不发送旧长报文。收到 q=2 后用当前 nonce 重算 x，并校验 u、e；通过后才进入并持久化工作状态。失败回包: {"q":2,"o":0,"e":1001} (e 为原错误码)。同一 auth 不得重复启动。

五、signature 凯撒算法

输入: 把 32 位十六进制 nonce 统一转成小写。对从 0 开始的每个位置 index，计算 $offset = (4 \times (index + 1)) \bmod 7$ 。数字只在 0-9 内循环右移；小写字母只在 a-z 内循环右移。输出仍为 32 个 ASCII 字符，可能出现 g、i、k 等超出十六进制范围的字母。

固定验收输入: 00112233445566778899aabbccddeeff

固定验收输出: 41638537597196183052aecgeigdifkh

不使用生产 Key，不计算 HMAC，不构造 canonical string。设备用同一算法重算后逐字比较 signature。